

Système de Contrôle d'une Voiture Jouet Intelligente

Séance 3 (semaine 10) : Convertisseur ADC — Acquisition des capteurs analogiques

Le module ADC du PIC16F877 est utilisé pour lire deux grandeurs physiques : la distance à l'obstacle (canal AN0) et le niveau de charge de la batterie (canal AN1). Ces acquisitions sont réalisées en boucle principale avec vérification des seuils à chaque cycle. La voiture est propulsée par deux moteurs DC (MG, MD) commandés via un pont en H L293D. La table ci-dessous résume les combinaisons logiques pour chaque mouvement :

MG1	MG2	MD1	MD2	Mouvement
1	0	1	0	Marche avant
0	1	0	1	Marche arrière
1	0	0	0	Virage droite (MG actif, MD arrêté)
0	0	1	0	Virage gauche (MD actif, MG arrêté)
0	0	0	0	Arrêt complet

Scénario 1 — Détection d'obstacles (AN0) :

- Distance > 15 cm : LCD → « *Voie libre* ». Marche avant (MG1=MD1=1, MG2=MD2=0).
- Distance ≤ 15 cm : LED rouge (RD6) allumée, LCD → « *Obstacle !* », buzzer RC7 bips courts (100 ms ON / 100 ms OFF). Séquence d'évitement :
 - Arrêt : MG1=MG2=MD1=MD2=0.
 - Marche arrière 500 ms : MG2=MD2=1, MG1=MD1=0.
 - Virage droite 600 ms : MG1=1, MG2=0, MD1=MD2=0. LED RB2 allumée.
 - Reprise marche avant.

Scénario 2 — Surveillance batterie (AN1) :

- Tension ≥ 3,6 V : LCD ligne 2 → « *Bat: OK* ».
- Tension < 3,6 V : LCD ligne 2 → « *Bat: FAIBLE* » + 3 bips longs buzzer (500 ms ON / 300 ms OFF).

Travail demandé

- Effectuer une recherche documentaire sur le module ADC du microcontrôleur PIC16F877, en expliquant son principe de fonctionnement, sa résolution ainsi que ses registres principaux.
- Donner la formule de conversion relative à l'ADC permettant de transformer la valeur numérique en grandeur physique (tension).
- Implémenter en langage C les deux scénarios suivants :
 - Détection d'obstacle à partir du capteur de distance ;
 - Surveillance du niveau de la batterie.

- Intégrer ce programme avec celui de la séance 2, en respectant la séquence suivante : initialisation et état de repos au démarrage, puis exécution de la boucle principale incluant l'acquisition ADC.